

Princeton, le 25 septembre 1987

Dear Maxim,

Inspired by a conversation with Witten, I can now compactify - with a divisor with normal crossings at infinity - the moduli stack of super Riemann surfaces. As I have to think, I continue in French.

1. Super-courbes génériquement lisses, de Cohen-Macaulay

Dans cette section, je propose un analogue en supergéométrie algébrique de la notion de courbe géométriquement réduite.

La notion reçue de super-courbe lisse X/S est la suivante : un superschéma X sur le superschéma S , lisse de dimension relative $(1, 1)$, muni de

$$\mathcal{D} \subset T_{X/S}$$

localement facteur direct de dimension $(0, 1)$, et “aussi non intégrable que possible”. Pour un tel système $(X, \mathcal{D})$, on identifie $T_{X/S}/\mathcal{D}$ à $\mathcal{D}^{\otimes 2}$ par

$$D_1 \otimes D_2 \mapsto \frac{1}{2}[D_1, D_2].$$

On peut dualiser $\mathcal{D} \subset T_{X/S}$ en

$$\Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \mathcal{D}^\vee, \quad (1.1)$$

et l’isomorphisme $T_{X/S}/\mathcal{D} \simeq \mathcal{D}^{\otimes 2}$ se dualise en

$$0 \longrightarrow \mathcal{D}^{\vee \otimes 2} \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \mathcal{D}^\vee \longrightarrow 0,$$

d’où un isomorphisme

$$\mathrm{Ber}(\Omega_{X/S}^1) = \mathcal{D}^\vee.$$

De là

$$\delta : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S} := \mathrm{Ber}(\Omega_{X/S}^1), \quad (1.2)$$

c’est-à-dire une dérivation

$$\delta : \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega_{X/S}.$$

Mon choix de signes est peut-être ambigu. Pour X de coordonnées locales (z, θ) , avec

$$D = \partial_\theta + \theta \partial_z,$$

je veux

$$\delta : f \mapsto ((\partial_\theta + \theta \partial_z)f)[dz/d\theta],$$

où $[dz/d\theta]$ est la base de $\mathrm{Ber}(\Omega_{X/S}^1)$ définie par la base $(dz, d\theta)$ de $\Omega_{X/S}^1$.

Réciproquement, δ détermine $\mathcal{D}$: $\mathcal{D}$ est l’orthogonal de $\mathrm{Ker}(\delta)$, ou les multiples de δ dans la base de $\mathrm{Ber}(\Omega_{X/S}^1)$. Noter que, pour $\delta : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_X$ épimorphique, il ne suffit pas que $\mathrm{Ker}(\delta)^\perp$ soit aussi non intégrable que possible pour

que δ provienne d'une structure de super-courbe : la normalisation doit être correcte,

$$\delta f = (Df)\ell, \quad \ell = [D^2/D]^{-1}.$$

En coordonnées locales (z, θ) , pour

$$D := \partial_\theta + \theta \partial_z$$

(une dérivation impaire), on a :

Lemme 1.1. Pour que

$$\delta = (aD + bD^2)[dz/d\theta]$$

définisse une structure de super-courbe, il faut et il suffit que a soit inversible et que

$$[(aD + bD^2)^2/(aD + bD^2)] = [D^2/D],$$

c'est-à-dire

$$\text{Ber} \begin{pmatrix} a^2 + bD^2b + aDb & b \\ -(aDa + bD^2a) & a \end{pmatrix} = 1, \quad (1.1.1)$$

où

$$\text{Ber} \begin{pmatrix} a & \beta \\ \gamma & d \end{pmatrix} = (ad - \beta\gamma)d^{-2}.$$

Preuve. On a

$$(aD + bD^2)^2 = (aDa + bD^2a)D + (a^2 + bD^2b + aDb)D^2.$$

Le cas qui nous servira le plus est celui où $\delta = D\ell$ est une structure de super-courbe, où $S_0 \hookrightarrow S$ est défini par un idéal de carré nul, et où

$$D_1 = D + a_1D + b_1D^2$$

coïncide avec D au-dessus de S_0 . Le bérézien se ramène alors à une expression simple.

Corollaire 1.2. Sous les hypothèses ci-dessus, les conditions de 1.1 équivalent à

$$a_1 + Db_1 = 0. \quad (1.2.1)$$

Preuve. Écrire

$$(2a_1 + Db_1) - a_1 = 0.$$

Bien sûr, ci-dessus, a et a_1 sont pairs, b et b_1 impairs.

Remarque 1.3. (i) Pour X/S lisse de dimension relative $(1, 1)$, soient ℓ une base de ω_X et

$$\delta = D\ell : \mathcal{O} \longrightarrow \omega$$

une dérivation. La condition que D engendre un facteur direct local de dimension $(1, 0)$ de $T_{X/S}$ équivaut à la surjectivité de

$$\delta : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S}.$$

Pour S un schéma ordinaire pair, elle équivaut encore à celle du morphisme induit par δ ,

$$\Theta_X^- \longrightarrow \omega_X^-.$$

(ii) Pour

$$\delta = D\ell : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S}$$

surjectif, si, sur un ouvert schématiquement dense, δ est une structure de super-courbe, alors δ en est une partout : en l'absence d'une structure de super-courbe de référence, le bérézinién de (1.1.1) a un dénominateur inversible, et comme $\text{Ber} = 1$ sur un ouvert schématiquement dense, cette identité vaut partout.

Définition 1.4. Une super-courbe sur S est un superschéma X/S , plat, relativement de Cohen-Macaulay, qui sur un ouvert dense fibre à fibre est lisse de dimension relative $(1, 1)$, muni d'une dérivation

$$\delta : \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega_{X/S},$$

où $\omega_{X/S}$ est le faisceau dualisant, telle que :

(i) sur chaque fibre géométrique, δ induit un isomorphisme

$$\mathcal{O}_{X_s}^- \xrightarrow{\sim} \omega_{X_s/s}^-;$$

(ii) sur l'ouvert de lissité, δ est une structure de super-courbe lisse sur S .

D'après 1.3(ii), la condition (ii) peut être remplacée par :

(ii') sur un ouvert lisse sur S et schématiquement dense, δ définit une structure de super-courbe lisse sur S .

1.5. Pour S un schéma ordinaire, explicitons cette définition en termes du schéma

$$C := (X, \mathcal{O}_X^+)$$

sur S . Les conditions "plat", "Cohen-Macaulay", "génériquement lisse fibre à fibre" donnent :

$$C/S \text{ est une courbe plate à fibres géométriques réduites.} \quad (1.5.1)$$

Le faisceau cohérent

$$\mathcal{L} := \mathcal{O}_X^-$$

est plat sur S , relativement de Cohen-Macaulay, localement libre de rang 1 sur un ouvert dense fibre à fibre, et

$$\mathcal{O}_X^- \cdot \mathcal{O}_X^- = 0.$$

Pour un tel superschéma

$$X = (C, \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L}),$$

le faisceau dualisant ω_X se calcule comme suit. On dispose de

$$p : X \longrightarrow C,$$

et

$$\omega_{X/S} = p^! \omega_{C/S} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{O}_X, \omega_C).$$

L'hypothèse "Cohen-Macaulay relatif" assure la nullité des Ext supérieurs, et que $\omega_{X/S}$ est plat sur S , de formation compatible à tout changement de base. On a

$$\omega_{X/S}^+ = \omega_C, \quad \omega_{X/S}^- = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{L}, \omega_C).$$

On a

$$\mathcal{O}_X^- \omega_{X/S}^+ = 0,$$

et

$$\mathcal{O}_X^- \otimes \omega_{X/S}^- \rightarrow \omega_{X/S}^+$$

est l'évaluation

$$\mathcal{L} \otimes \mathrm{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C) \rightarrow \omega_C.$$

Dans le cas lisse, en coordonnées locales (z, θ) , ω_X admet la base $[dz/d\theta]$, et ω_X^- s'identifie à ω_C par

$$\theta[dz/d\theta] \longmapsto dz.$$

Une dérivation

$$\delta : \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega_X$$

est définie par

$$\delta^+ : \mathcal{O}_C \longrightarrow \omega_C \quad (\text{une dérivation}),$$

et

$$\delta^- : \mathcal{L} \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C) \quad (\mathcal{O}_C\text{-linéaire}).$$

Les conditions de dérivation donnent, pour x ou y pair, les règles usuelles. Pour x et y impairs, il faudrait exprimer la symétrie de la forme bilinéaire

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \longrightarrow \omega_C$$

définie par δ^- . Comme $\mathcal{L}$ est génériquement de rang 1, c'est automatique. L'axiome 1.4(i) donne que δ^- est un isomorphisme. L'axiome 1.4(ii) signifie que, sur l'ouvert de lissité,

$$\delta^+ : \mathcal{O}_C \longrightarrow \omega_C$$

est

$$d : \mathcal{O}_C \longrightarrow \Omega_C^1 = \omega_C.$$

En effet : cette condition est vérifiée par une super-courbe lisse en coordonnées locales standard,

$$\theta dz = \theta[dz/d\theta] \sim dz,$$

et tous δ vérifiant la condition sont localement isomorphes pour la topologie étale. L'argument inverse se fait en coordonnées locales : si

$$\delta f = (u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z)f [dz/d\theta],$$

alors

$$(u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z)^2 = u(z)v(z)\partial_z,$$

et la condition

$$[u(z)v(z)\partial_z / (u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z)] = [\partial_z / \partial_\theta]$$

donne $v = 1$, comme voulu.

Presque : sur un ouvert schématiquement dense, on a $\delta^+ = d$; c'est partout vrai. La donnée, sur un schéma ordinaire, d'une super-courbe équivaut donc à celle de $C, \mathcal{L}$ comme en (1.5.1), plus la donnée de :

$$\text{une forme bilinéaire, automatiquement symétrique, } \mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \longrightarrow \omega_C \quad (1.5.2)$$

induisant un isomorphisme

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C).$$

Comme expliqué, on a alors

$$X = (C, \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L}), \quad \omega_X = \omega_C \oplus \mathcal{L}, \quad (1.5.3)$$

avec la structure de module définie par (1.5.2), et

$$\delta = (d, \text{id}).$$

En caractéristique 2, une famille de super-courbes lisses n'est pas nécessairement localement, même formellement, triviale. Pour cette raison, je suppose désormais 2 inversible.

Pour que jusqu'à présent tout puisse marcher sur $\mathbf{Z}$, j'ai pris la définition de "super-anneau commutatif" où $a^2 = 0$ pour a impair, et j'ai fait attention à utiliser D^2 plutôt que $[D, D]$ pour les dérivations impaires.

1.6. La description suivante de $\omega_{X/S}$ nous sera utile. Soit

$$j : U \hookrightarrow X$$

un ouvert dense fibre à fibre et lisse. Pour toute section s de $j_*\omega_{U/S}$ et pour F une composante connexe de $X - U$, finie sur S , un résidu

$$\text{Res}_F(s) \in \mathcal{O}_S$$

est défini. Le faisceau $\omega_{X/S}$ est le sous-faisceau de $j_*\omega_{U/S}$ formé des sections s telles que, localement pour la topologie étale sur S et pour tout F comme ci-dessus, tout f dans $\mathcal{O}_X$, on ait

$$\text{Res}_F(fs) = 0.$$

Sur S nilpotent, Res_F est une somme de résidus sur les branches passant par F et, pour chaque branche $B \hookrightarrow X$ fermée dans X , est invariant par les morphismes birationnels $B_1 \rightarrow B$. Ceci permet de calculer ω_X à la Serre.

Proposition 1.7. Soit X_0 une super-courbe sur un corps k . Une déformation infinitésimale X de X_0 , qui est triviale en tant que déformation de superschéma, est triviale comme déformation de super-courbe.

Preuve. Il suffit de traiter le cas de déformations au premier ordre, par un argument à la Schlessinger. Ce cas se ramène au cas d'une déformation paire et au cas d'une déformation impaire.

a. Déformation paire. On part du point de vue 1.5. Soit X_0 défini par C , $\mathcal{L}$ et par un isomorphisme

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C).$$

Une déformation à superschéma constant peut être vue comme une déformation de cet isomorphisme. Une telle déformation est de la forme $\varphi_0 \circ a$, où a est un automorphisme infinitésimal de $\mathcal{L}$. Un tel automorphisme infinitésimal $a = 1 + a_1$ admet la racine carrée $1 + \frac{1}{2}a_1$, et φ est conjugué de φ_0 par $(1 + a_1)^{-1/2}$. Il suffit de le vérifier sur le lieu lisse, où a est la multiplication par un élément de $\mathcal{O}_{C_0[t]/(t^2)}$ congru à 1 modulo t . Conjuguer φ ne change pas la classe d'isomorphie de la déformation de super-courbe, et la déformation est donc triviale.

b. Déformations impaires. Une déformation de (X_0, δ_0) , triviale comme déformation de superschéma, est du type (X, δ) , avec X déduit de X_0 par extension des scalaires et

$$\delta = \delta_0 + \varepsilon D,$$

où $\delta_0 : \Omega_X^1 \rightarrow \omega_X$ est déduit de δ_0 initial par extension des scalaires et où D est une dérivation impaire

$$\mathcal{O}_{X_0} \longrightarrow \omega_{X_0}.$$

Il faut prouver que, si δ vérifie 1.4(ii), alors δ est conjugué à δ_0 par un automorphisme de X trivial sur X_0 . Un tel automorphisme est de la forme

$$f \longmapsto f + \varepsilon E f,$$

pour E une dérivation impaire de $\mathcal{O}_{X_0}$ dans $\mathcal{O}_{X_0}$.

Du point de vue 1.5, une dérivation impaire

$$D : \mathcal{O}_{X_0} \longrightarrow \omega_{X_0}$$

est donnée par ses composantes

$$\begin{cases} D_0 : \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{L}, & \text{une dérivation,} \\ D_1 : \mathcal{L} \longrightarrow \omega_C, & D_1(a\ell) = -D_0(a)\ell + aD_1(\ell), \end{cases}$$

où le terme souligné provient du produit $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \rightarrow \omega_C$.

Pour $\delta_0 + \varepsilon D$ vérifiant 1.4(ii), D_1 est déterminé par D_0 . Il suffit de le vérifier sur le lieu lisse. Là, en coordonnées locales,

$$Df = (u(z)\partial_z + v(z)\theta\partial_\theta)f [dz/d\theta],$$

et

$$D_0 : f \mapsto u(z)\partial_z f [dz/d\theta] : \Theta_{X_0}^+ \rightarrow \omega_{X_0}^-.$$

Écrivant

$$D = \theta v(\partial_\theta + \theta\partial_z) + u\partial_z,$$

et appliquant 1.2, on voit que 1.4(ii) signifie

$$v = \partial_z u.$$

Donc D_0 détermine D .

Une dérivation impaire E de $\mathcal{O}_X$ se décrit, du point de vue 1.5, par ses composantes

$$\begin{cases} E_0 : \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{L}, & \text{une dérivation,} \\ E_1 : \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{O}_C, & \mathcal{O}_C\text{-linéaire.} \end{cases}$$

On va prendre pour E la dérivation de composantes $(D_0, 0)$. Pour vérifier que l'automorphisme infinitésimal $\text{id} + \varepsilon E$ défini par E conjugue δ_0 en δ , il suffit de le vérifier sur le lieu lisse, et il suffit de vérifier que la composante 0 de $L_E(\delta_0)$ est D_0 . En coordonnées locales, on a

$$E = u(z)\theta\partial_z, \quad \delta_0 = (\partial_\theta + \theta\partial_z)[dz/d\theta].$$

Alors

$$L_E(\delta_0) = [E, \partial_\theta + \theta\partial_z][dz/d\theta] + (\partial_\theta + \theta\partial_z)L_E([dz/d\theta]),$$

et

$$[E, \partial_\theta + \theta\partial_z] = [u(z)\theta\partial_z, \partial_\theta + \theta\partial_z] = u(z)\partial_z.$$

Le second terme contribue à la composante 1 de $L_E(\delta_0)$. On a retrouvé le D_0 voulu.

~~1.8. Pourtant. J'ai enfin compris ce que signifie la condition (ii) de la définition 1.4 : que δ est son propre transposé (à un signe à ajouter près).~~